

物 理

120 分

注 意 事 項

1. 試験開始の合図までこの冊子を開かないこと。
2. 本問題は 18 ページ、答案用紙は 3 ページである。
3. 各答案用紙の上の枠内には、受験番号を記入し、下の枠内には、受験番号の下 2 桁の数字を忘れずに記入すること。
4. 解答はすべて各答案用紙の所定欄に記入すること。
5. 各答案用紙の中で導出過程欄のある設問については、答に加えて導出過程を必ず記入すること。必要があれば、図を用いてもよい。
6. 問題番号

 等のあとの(50 点)は 150 点満点中の配点である。
7. 問題冊子および答案用紙の冊子は切りはなさないこと。
8. 答案用紙に記入する受験番号の数字の字体は、下記の例にならい、明瞭に記入すること。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

試験問題は、つぎのページより始まります。

1

(50 点)

- 〔A〕 図1のように、水平で滑らかな床の上に一辺の長さ L 、質量 M の立方体を置く。立方体と床の間には摩擦がはたらかないものとする。立方体の一面は高さが L の壁と平行に向かい合っている。立方体の右上の辺の midpoint と壁の上端を質量の無視できる長さ $2s$ の糸でつなぎ、その中央に大きさが無視できる質量 $\frac{M}{3}$ のおもりを取り付ける。立方体の材質は一様で、その中心に重心があり、立方体の重心、糸、おもりは常に同一鉛直面内にあるものとする。 $s < L$ であり、おもりが床と接触することはない。

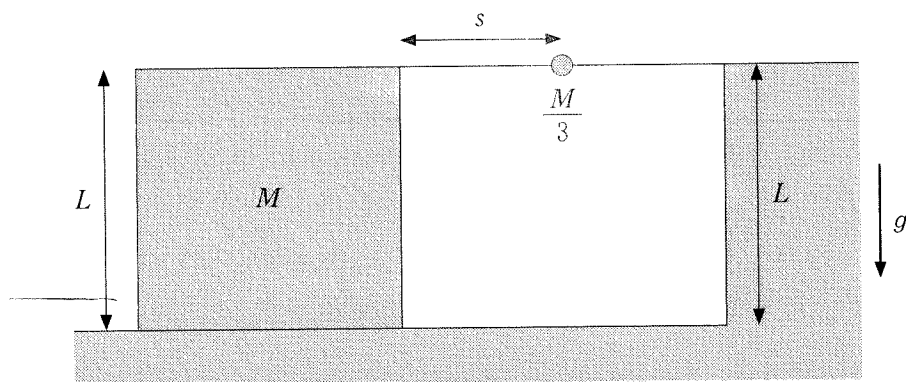


図1 (側面図)

おもりを高さ L まで持ち上げ、糸がたるまないように立方体の位置を調節した。そのあとおもりを静かに放したところ、立方体は壁のほうへ向かって滑り出した(図2)。ただし、運動の途中で立方体が傾いたり、糸がたるんだりすることはないものとする。

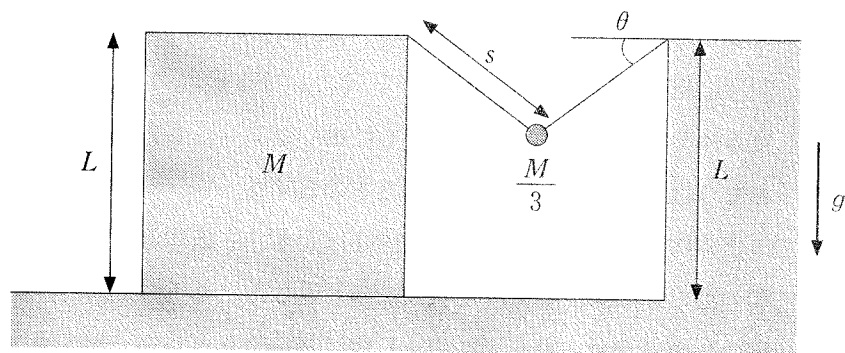


図2 (側面図)

糸と水平面のなす角を θ 、おもりと立方体をつなぐ糸の張力の大きさを T_1 、おもりと壁をつなぐ糸の張力の大きさを T_2 とする。図の右向きを正として、立方体の速度、加速度をそれぞれ V 、 a とする。おもりを放してからおもりが最下点に到達する直前までの運動について、以下の問に答えよ。ただし、重力加速度の大きさを g とする。

- (a) おもりの水平方向の速度と水平方向の加速度を、右向きを正として、それぞれ V と a を用いて表せ。
- (b) 糸の張力の大きさについて、それらの比 $\frac{T_2}{T_1}$ の値を求めよ。
- (c) 糸の傾きが $\theta = \frac{\pi}{6}$ に達したときの立方体の速度 V を M 、 L 、 s 、 g のうち必要な記号を用いて表せ。
- (d) 糸の傾きが $\theta = \frac{\pi}{6}$ に達したときの張力の大きさ T_2 を M 、 L 、 s 、 g のうち必要な記号を用いて表せ。

〔B〕 図3のように，水平な床の上に一辺の長さ L ，質量 M の立方体を置く。

ただし今度は，立方体と床の間に摩擦がはたらくものとする。立方体の一面は高さが L の壁と平行に向かい合っている。立方体が動かないように手で押さえながら，立方体の右上の辺の midpoint と壁の上端を，質量の無視できる長さ $11d$ の糸でつなぐ。さらに，糸の中央に対して左右対称になるように，大きさが無視できる質量 m のおもりを等間隔 d で10個取り付ける。おもりが床に接することはない，糸の中央における張力の大きさは T であった。立方体の材質は一様で，その中心に重心があり，立方体の重心，糸，全てのおもりは常に同一鉛直面内にあるものとする。

この状態で静かに立方体から手をはなす。立方体の質量や，立方体と床の間の静止摩擦係数を変えて実験を繰り返したところ，立方体が床の上を滑る場合，傾く場合，動かずに静止し続ける場合などがあった。重力加速度の大きさを g として以下の問に答えよ。

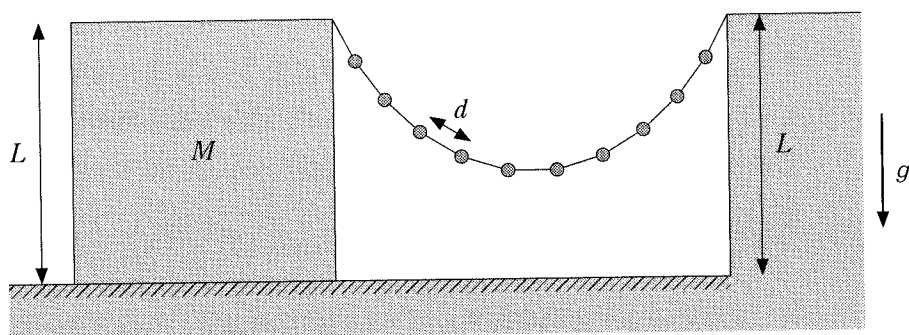


図3 (側面図)

- (e) 立方体が動かないように手で押さえているときに、立方体に接続されている点にはたらく糸の張力の大きさを求めよ。 L , T , M , m , d , g のうち必要な記号を用いて表せ。
- (f) 立方体と床の間の静止摩擦係数が十分大きい場合に、立方体の質量を変化させて実験を繰り返した。すると、立方体の質量がある質量 M_1 よりも大きいときには立方体は動かずに静止したが、それよりも少し小さい場合には立方体が右下端を中心に滑ることなく傾き始めた。ただし、立方体が傾いても立方体と床の間の静止摩擦係数は変化しないものとする。 L , T , m , d , g のうち必要な記号を用いて M_1 を表せ。
- (g) 立方体と床の間の静止摩擦係数を、問(f)の実験よりも小さな値 μ にして、問(f)と同様の実験を再び行った。すると、今度は立方体の質量がある値 M_2 よりも大きいときには立方体は静止したが、 M_2 よりも少し小さい場合には傾くことなく壁の方へ滑り始めた。 L , T , m , d , μ , g のうち必要な記号を用いて M_2 を表せ。

(下 書 き 用 紙)

(下 書 き 用 紙)

2

(50 点)

図 1 のように、水平な xy 平面上に固定された 2 本の平行なレール甲、乙と、そのレール上に置かれた電気抵抗をもつ 2 本の棒 1、2 よりなる装置がある。2 本のレールは導体でできており、 x 軸に平行になるように間隔 ℓ で配置されている。レール間にはスイッチを介して静電容量 C のコンデンサーが接続されており、レール甲は接地されている。2 本の棒は y 軸に平行になるようにレール上に置かれ、向きを保ったままレール上を x 軸の向きになめらかに動くことができる。棒 1 と棒 2 の質量をそれぞれ m_1 と m_2 とする。また、棒 1 と棒 2 をレール間に渡したときの電気抵抗はそれぞれ R_1 、 R_2 である。 $x \geq 0$ の部分には鉛直上向きに磁束密度の大きさ B の一様な磁場がかけられている。 $x < 0$ の部分の磁束密度の大きさは 0 である。

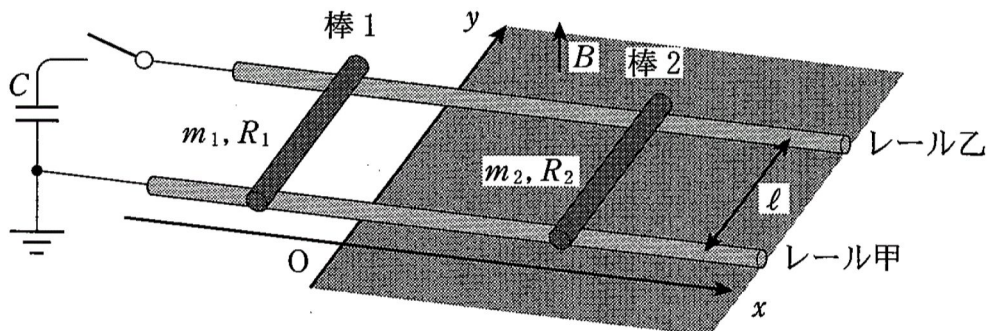


図 1

レールと棒の太さは無視できるとする。レールは十分に長く、実験中に棒が端に達することはない。また、棒 1 と棒 2 は十分離れており、実験中互いに接触しないものとする。レールと棒の摩擦や空気抵抗、棒以外の電気抵抗、回路を流れる電流により発生する磁場、レール間の静電容量は無視できる。

以下では、棒を流れる電流は y 軸正方向を正とし、棒の速度、運動量、棒にはたらく力は x 軸正方向を正とする。解答には、小問中で指定されたもの以外に

$$m_1, m_2, R_1, R_2, \ell, B, C$$

を用いてよい。

- 〔A〕 まず、図2のようにスイッチを開いた状態で実験を行う。棒2を $x > 0$ の部分に速度が0になるようにそっと置き、棒1を $x < 0$ の部分から初速度 $v_0 (> 0)$ で滑らせる。

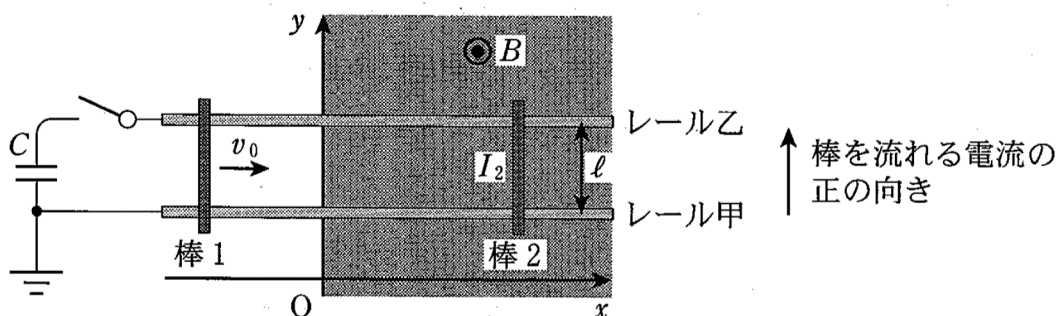


図2

- (a) 棒1が $x = 0$ を通過した直後に棒1に流れる電流 I_0 を初速度 v_0 を用いて表せ。
- (b) 以下の空欄に入る適切な数式を答えよ。解答欄には答えのみを書くこと。

棒1が $x = 0$ を通過したあとのある時刻において、棒2を流れる電流を I_2 とする。棒2にはたらくローレンツ力 f は I_2 を用いて $f = \boxed{\text{ア}}$ と与えられる。微小時間 Δt あたりの棒2の速度の変化は $\Delta v_2 = \frac{f}{m_2} \Delta t$ である。このとき棒1には電流 $-I_2$ が流れるから棒1にはたらくローレンツ力は $-f$ であり、棒1の速度の変化は $\Delta v_1 = -\frac{f}{m_1} \Delta t$ である。従って、棒1と棒2の運動量の和の変化は $m_1 \Delta v_1 + m_2 \Delta v_2 = 0$ であり、運動量の和 $m_1 v_1 + m_2 v_2$ は時間とともに変化しない。

時間が十分経過したあと、それぞれの棒の速度が変化しなくなった。このとき、それぞれの棒にはたらくローレンツ力は0であるから、棒に電流は流れていないはずである。従って、十分時間が経過したあとの棒1

の速度 $v_{1\infty}$ と棒 2 の速度 $v_{2\infty}$ の間に、運動量保存の式とは別に、関係
 $\boxed{\text{(イ)}}$ が成り立つ。このことから、時間が十分経過したあとの
 棒 1 の速度 $v_{1\infty}$ とレール乙の電位 V_{∞} は v_0 を用いて $v_{1\infty} = \boxed{\text{(ウ)}}$,
 $V_{\infty} = \boxed{\text{(エ)}}$ と表すことができる。

(c) 棒 1 に初速度を与えてから最終的にそれぞれの棒の速度が変化しなくな
 るまでに、棒 1 で発生したジュール熱 Q_1 を v_0 を用いて表せ。

〔B〕 今度は、図 3 のようにスイッチを閉じた状態で同様の実験を行う。棒 2 を
 $x > 0$ の部分に速度が 0 になるようにそつと置き、棒 1 を $x < 0$ の部分から
 初速度 $v_0 (> 0)$ で滑らせる。はじめコンデンサーは充電されていないもの
 とする。

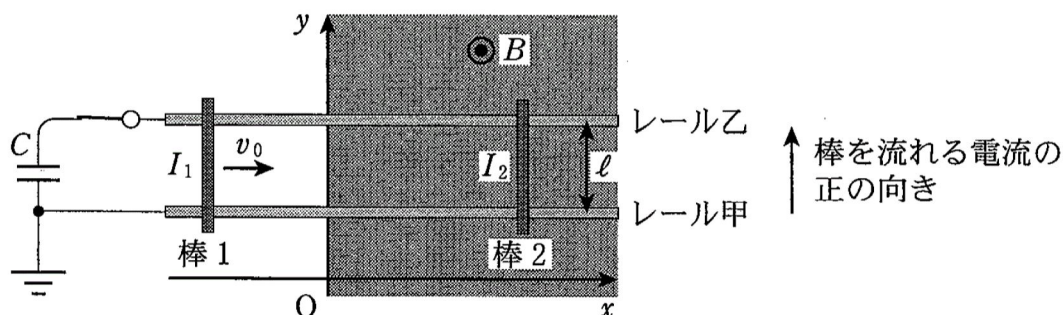


図 3

(d) 以下の空欄に入る適切な数式を答えよ。解答欄には答えのみを書くこ
 と。

棒 1 が $x = 0$ を通過したあとのある時刻において、レール乙の
 電位を V 、棒 1 と棒 2 を流れる電流をそれぞれ I_1 、 I_2 とし、微小時間 Δt
 あたりの棒 1 と棒 2 の速度の変化をそれぞれ Δv_1 、 Δv_2 とする。 Δt
 あたりの棒 1 と棒 2 の運動量の変化の合計を I_1 と I_2 を用いて表すと
 $m_1 \Delta v_1 + m_2 \Delta v_2 = \boxed{\text{(オ)}}$ Δt となる。また、 Δt あたりのレール乙の

電位の変化 ΔV を I_1 と I_2 を用いて表すと $\Delta V = \boxed{\text{(カ)}} \Delta t$ となる。

これら 2 つの式より

$$m_1 \Delta v_1 + m_2 \Delta v_2 + \boxed{\text{(キ)}} \Delta V = 0$$

が成り立つので、

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 + \boxed{\text{(キ)}} V$$

は時間とともに変化しない。

(e) 十分時間が経過したあと、それぞれの棒の速度が変化しなくなった。

このときの棒 1 の速度 $v_{1\infty}$ とレール乙の電位 V_∞ を v_0 を用いて表せ。

(f) 棒 1 に初速度を与えてから最終的にそれぞれの棒の速度が変化しなくなるまでに、棒 1 と棒 2 で発生したジュール熱の合計 Q を、棒 1 の初速度 v_0 、棒 1 の最終的な速度 $v_{1\infty}$ および最終的なレール乙の電位 V_∞ を用いて表せ。

(下 書 き 用 紙)

(下 書 き 用 紙)

3

(50 点)

単色光源から出た波長 λ の光が、単スリット S、二重スリット A、B を通過し、スクリーン上につくりだす干渉縞を、光の強度(明るさ)に比例した読みを与える光検出器 C を用いて観測する。屈折率が 1 の大気中に、単スリット S を有する遮光板と、二重スリット A、B を有する遮光板と、大きさの無視できる光検出器が置かれたスクリーンが、図 1 ①のように互いに平行に置かれている。二重スリットを有する遮光板とスクリーンとの距離を L とする。各スリットは、紙面に垂直な方向に細長く、水平方向の幅は波長に比べて十分に狭い。また、二重スリット A、B の間隔 a ($\ll L$) は、波長よりも十分に大きい。スリット S の位置は、可動装置 N によって左右に動かすことができ、二重スリット A、B の位置は固定されている。光検出器 C の位置をスクリーン上の座標 x で表し、二重スリット A、B から等距離にある点を原点 O とし、図の右向きを正にとる。各スリットの間の距離を L_{SA} , L_{SB} , スリットと光検出器との間の距離を L_{AC} , L_{BC} のように表す。以下の問では、原点付近 ($|x| \ll L$) の光の強度について考える。

- (a) $L_{SA} = L_{SB}$ となる位置に単スリット S を固定し、光検出器 C の位置 x をずらしながら、その読みを記録した。以下の文章の空欄に入る適切な数式を答えよ。解答欄には答えのみを書くこと。

L_{AC} は L , x , a を用いて、 $L_{AC} =$ (ア) と表される。ここで、 $|h| \ll 1$ のとき、 $\sqrt{1+h} \doteq 1 + \frac{h}{2}$ とする近似を用いると、 $L_{AC} \doteq$ (イ) となる。同様の計算を L_{BC} についても行くと、 $L_{AC} - L_{BC} \doteq$ (ウ) となる。光検出器の位置をずらしながら、その読みを記録したところ、スクリーンに生じた干渉縞に対応して、図 1 ②のように読みが x とともに周期的に変化した。この干渉縞の間隔は $P =$ (エ) であった。

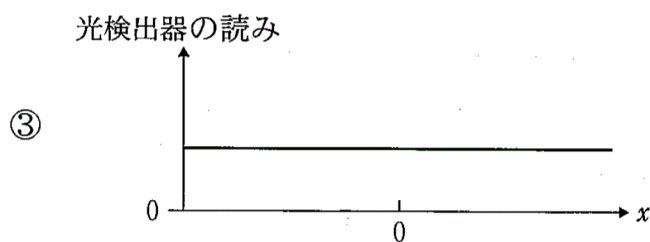
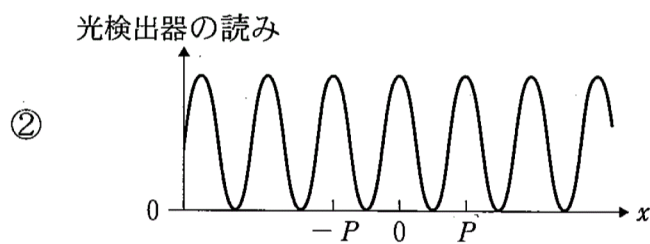
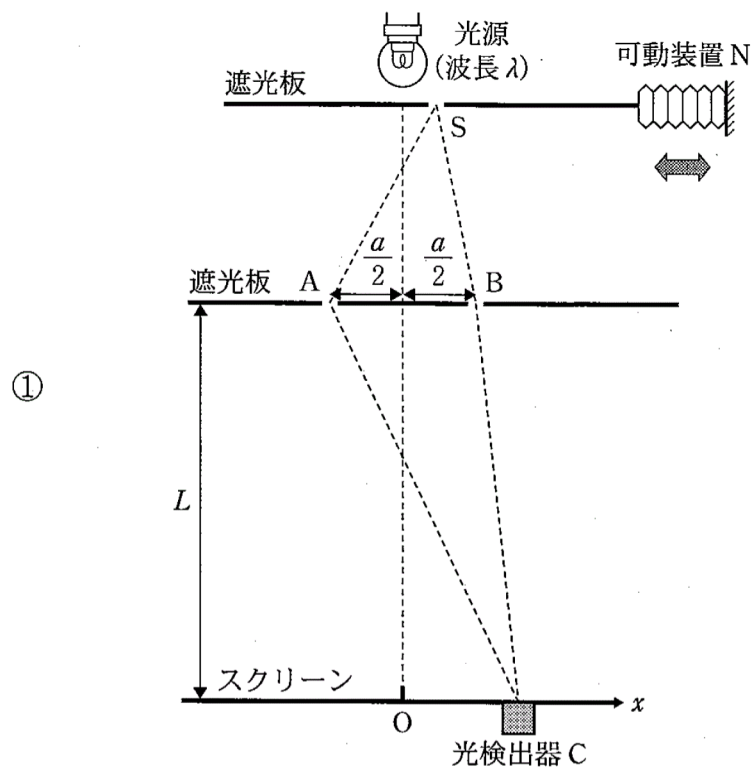


図 1

- (b) 可動装置 N を使って単スリット S の位置をずらした。以下の文章の空欄に入る適切な数式を答えよ。(オ)については導出過程も書くこと。

$L_{SA} - L_{SB}$ が 0 から ℓ に変化したとき、干渉縞が x 軸正の方向に d だけずれた。 $L_{AC} - L_{BC} \doteq$ (ウ) より、 d は a , L , ℓ を用いて $d \doteq$ (オ) と表

すことができる。光検出器 C をずらしながら、その読みを記録したところ、読みは $\frac{a}{2} \left[1 + \cos \left\{ \frac{2\pi}{P}(x - d) \right\} \right]$ という関数で表すことができた。ここで a は、干渉縞の光強度が最大となる位置における光検出器 C の読みである。

次に、可動装置 N を使って単スリット S の位置を不規則に変化させたところ、光検出器 C の読みが不規則に変動した。そこで、光検出器の読みを十分長い時間にわたって平均し、その平均値を、光検出器の位置 x の関数として作図した。すると、図 1 ③のように、干渉縞が消失してしまった。これは次のように理解することができる。単スリット S の位置を不規則に動かすと、 $L_{SA} - L_{SB}$ が変化し、干渉縞のずれ d が不規則に変化する。実験では光検出器の読みを表す式 $\frac{a}{2} \left[1 + \cos \left\{ \frac{2\pi}{P}(x - d) \right\} \right]$ の中の $\cos \left\{ \frac{2\pi}{P}(x - d) \right\}$ という項が -1 から 1 までの値を不規則にとり、長い時間にわたって読みを平均することで、平均値が 0 に近づいていったものと考えられる。そのために、光検出器の読みの平均値が (カ) に近づき、干渉縞が消失したわけである。

- (C) 可動装置 N を使って単スリット S の位置を不規則に変化させても、干渉縞を観察することができるように、図 2 のような、問(a)の光検出器 C と同一の応答をする光検出器 2 台を有する新しい装置 M を用いることにした。二つの光検出器 C_1 , C_2 の位置を x_1, x_2 とする。同時刻における、 C_1, C_2 の読みをかけあわせた値が、装置 M の読みとして得られる。 x_1 を固定し、 x_2 をずらしながら M の読みを記録した。以下の文章の空欄に入る適切な数式、または記号を答えよ。解答欄には、答えのみを書くこと。

まず、単スリット S を $L_{SA} = L_{SB}$ となる位置に固定した。 n を整数として、 x_1 が (キ) という条件を満たしている場合は、 x_2 をずらしても、M の読みは 0 のまま変化しなかった。しかし、 C_1 を $x_1 = 0$ の位置に固定すると、装置 M の読みが、 x_2 の関数として間隔 P で周期的に変化した。

次に、単スリット S の位置を $L_{SA} - L_{SB} = \ell$ となる位置にずらすと、スクリーン上の干渉縞が、問(b)と同様に d だけずれた。 C_1 を $x_1 = 0$ の位置に固定したまま、 C_2 の位置 x_2 を変えながら装置 M の読みを記録すると、その値

は、 a , P , d , x_2 を用いて、(ク) という関数で表すことができた。

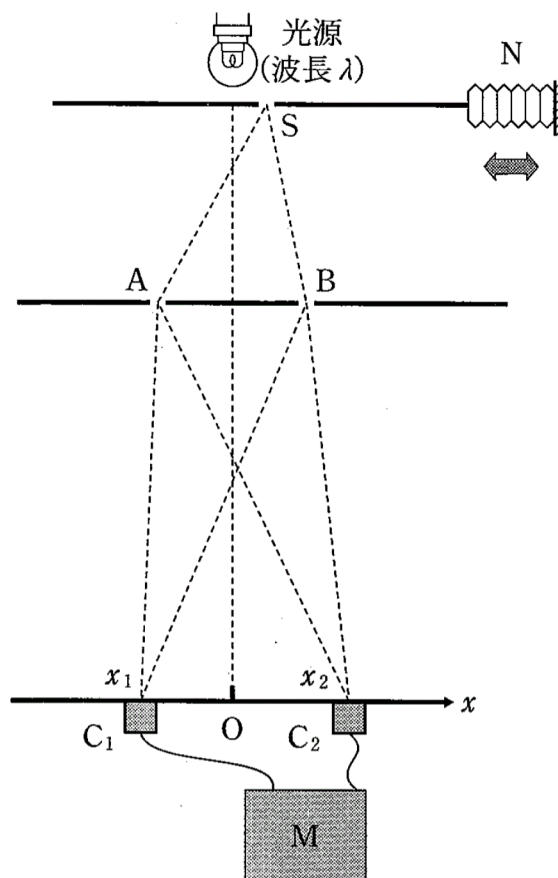


図 2

最後に、可動装置 N を用いて、単スリット S の位置を不規則に変化させたところ、装置 M の読みが変動した。そこで、問(b)と同様に、装置 M の読みを十分長い時間にわたって平均した値を、 x_2 を変えながら記録した。C₁ は $x_1 = 0$ に固定したままである。先程求めた装置 M の読み (ク) の中で、 d を含む三角関数の値は、 -1 から 1 までの値を不規則に変化する。問(b)の考えに基づくと、装置 M の読みを十分長い時間平均した値は、 a , P , x_2 を用いて、(ク) と表されるはずである。実験をしてみたところ、(コ) (図 3 ①～⑩のうちから一つ選択せよ) のようなグラフが得られた。

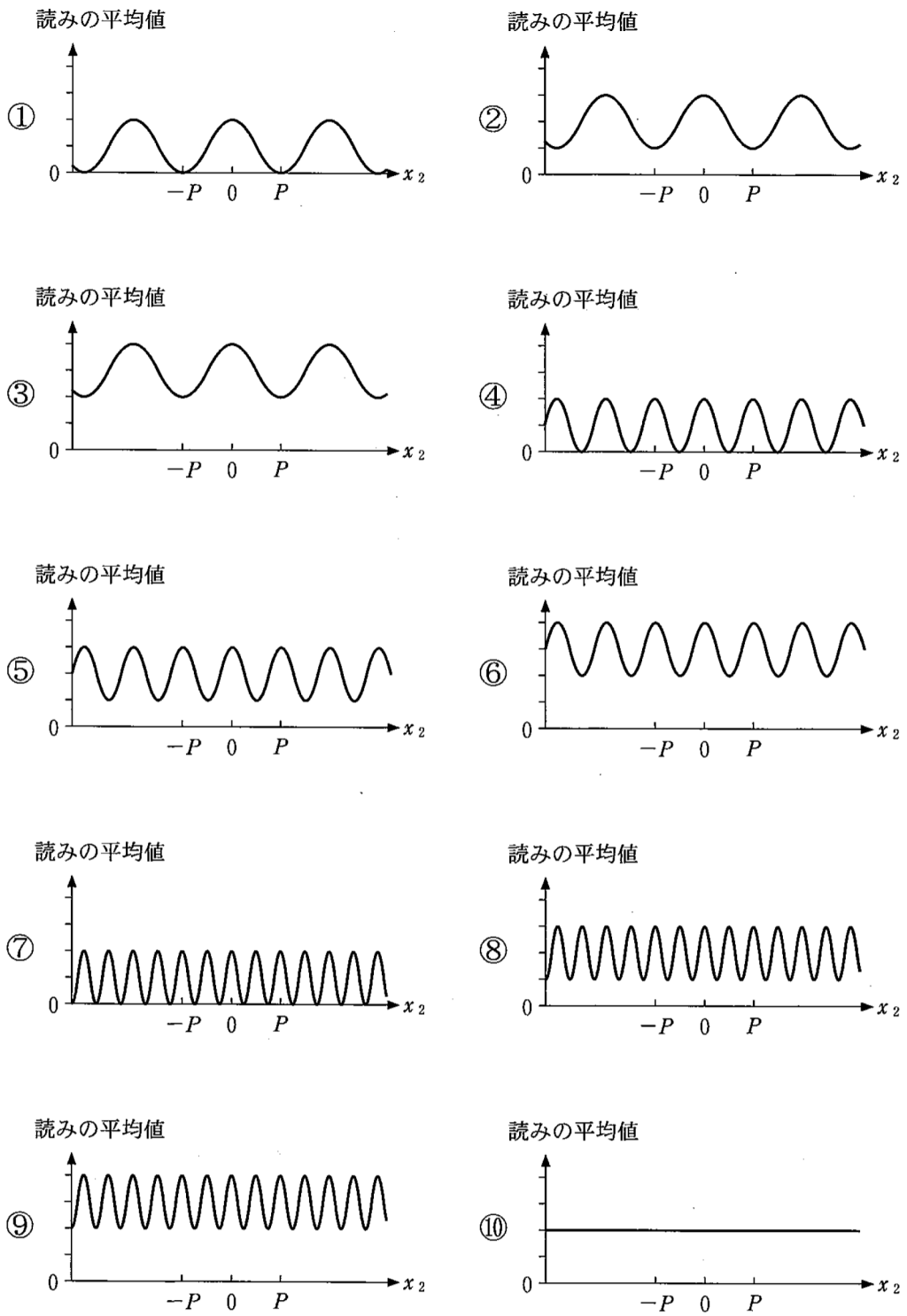


図 3

(下 書 き 用 紙)